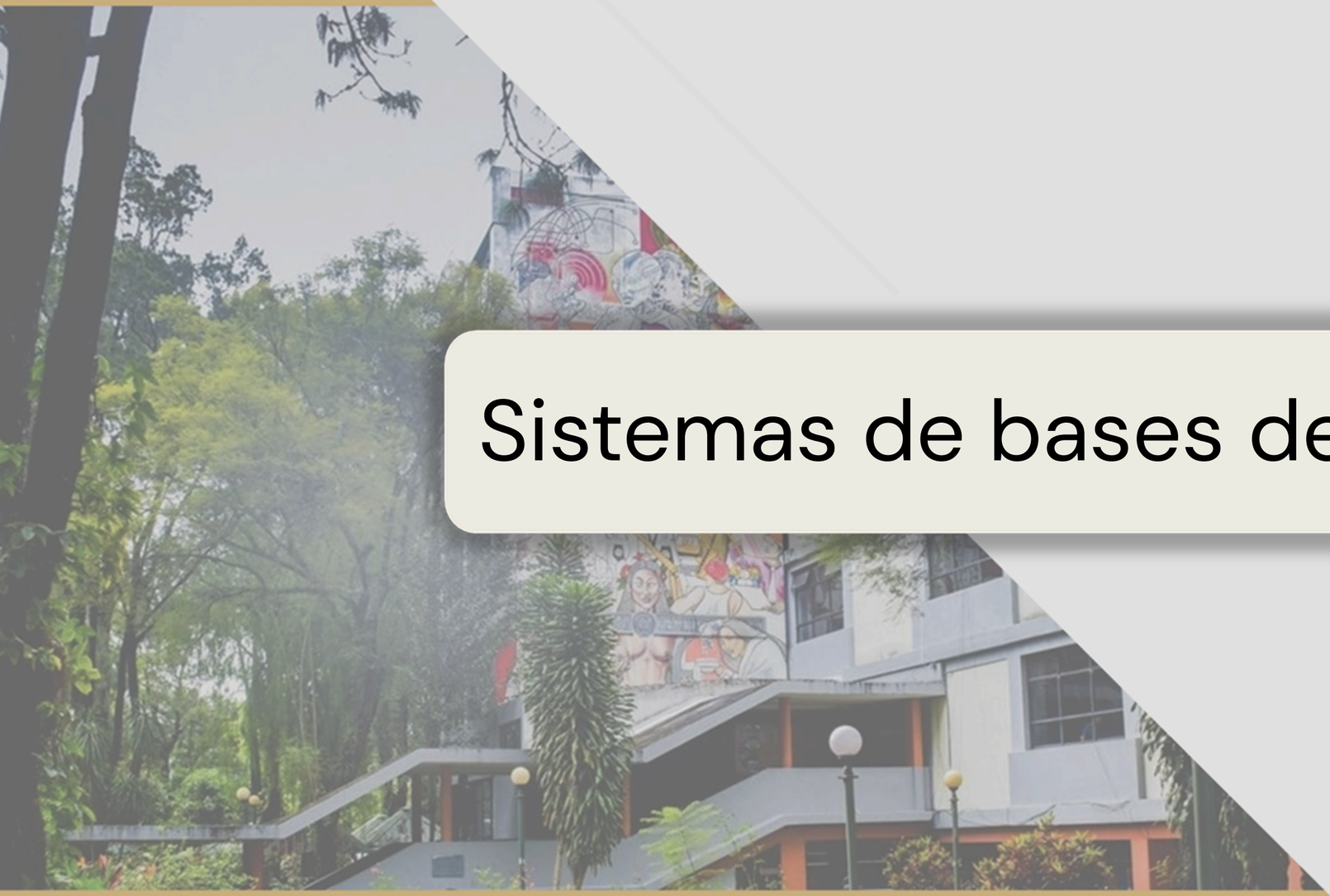
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Fecha: 06/02/2026

Sistemas de bases de datos 1

Estephanie Alejandra Ruiz Perez

INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS RELACIONALES

Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

AGENDA

- Base de datos relacional
- Anatomía de una sentencia SQL

AVISOS

TAREA 1

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

- Aplica conceptos de la teoria relacional con herramientas que provee Oracle para poder crear modelos de bases de datos relacionales.
- Evalúa esctrucutas de información con herramientas básicas para la abstracción de entidades para crear los modelos relacionales correctos

¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Conjunto organizado de datos relacionados, almacenados en medios digitales, que pueden ser gestionados por un SGBD para facilitar el acceso, consulta y actualización.

TIPOS DE BASES DE DATOS

RELACIONALES

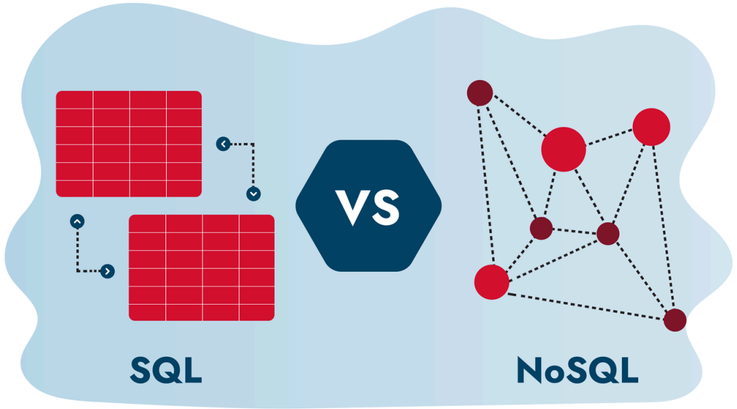
Modelo: Utiliza tablas bidimensionales con filas y columnas.

Relaciones: Se establecen mediante claves primarias y foráneas.

Ventajas:

- Madurez y estandarización de SQL.
- Transacciones ACID completas.
- Amplio ecosistema de herramientas y soporte.

Casos de uso: Sistemas bancarios, ERP, CRM e inventarios.



NO RELACIONALES

Modelos

Clave-valor

- Datos guardados como pares <clave,valor>
- Redis, DynamoDB

Documentos

- Almacenan Documentos (JSON, BSON)
- MongoDB

Columnas

- Filas con muchas columnas agrupadas en familias
- Cassandra

Grafos

- Modelan entidades como nodos y relaciones como aristas
- Neo4j

LENGUAJE DE BASES DE DATOS RELACIONALES

DEFINICIÓN DE DATOS (DDL)

CREATE
ALTER
DROP
TRUNCATE

CONTROL DE TRANSACCIONES (TCL)

COMMIT
ROLLBACK
SAVEPOINT

CONTROL DE DATOS (DCL)

GRANT
REVOKE

MANIPULACIÓN DE DATOS (DML)

INSERT
UPDATE
DELETE
MERGE

BASES DE DATOS RELACIONALES

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

Plan de restauración y failover

AUDITORÍA

Registro de accesos y cambios

COPIAS DE SEGURIDAD

Backups completos, diferenciales y de logs

ENCRIPTACIÓN

Datos en reposo y en tránsito

TRANSACCIONES Y CONCURRENCIA

Transacción

Unidad lógica de trabajo (ACID)
Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad.

Control de concurrencia

Bloqueos, timestamping, multiversión.

Manejo de fallos

Commit, Rollback, Puntos de recuperación (Savepoints).

TÉRMINOS CLAVE

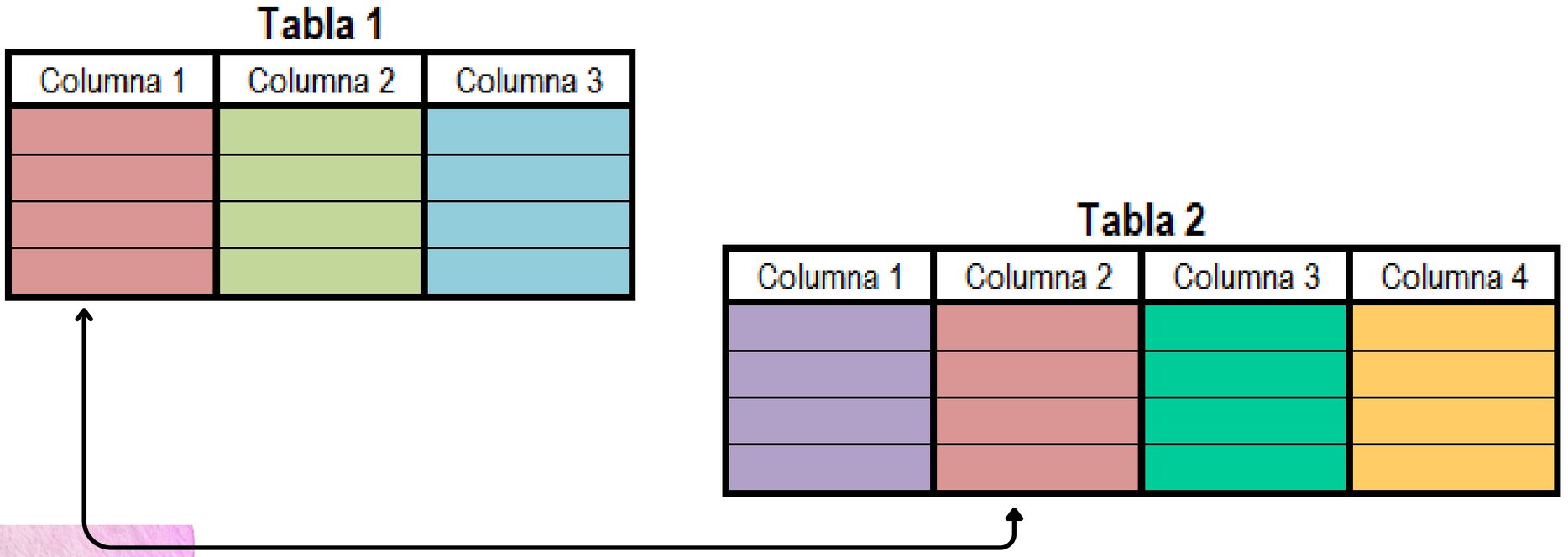
Tabla: estructura básica de almacenamiento.

Fila (registro): instancia de datos en una tabla.

Columna (campo): atributo de la tabla; todos los valores comparten tipo.

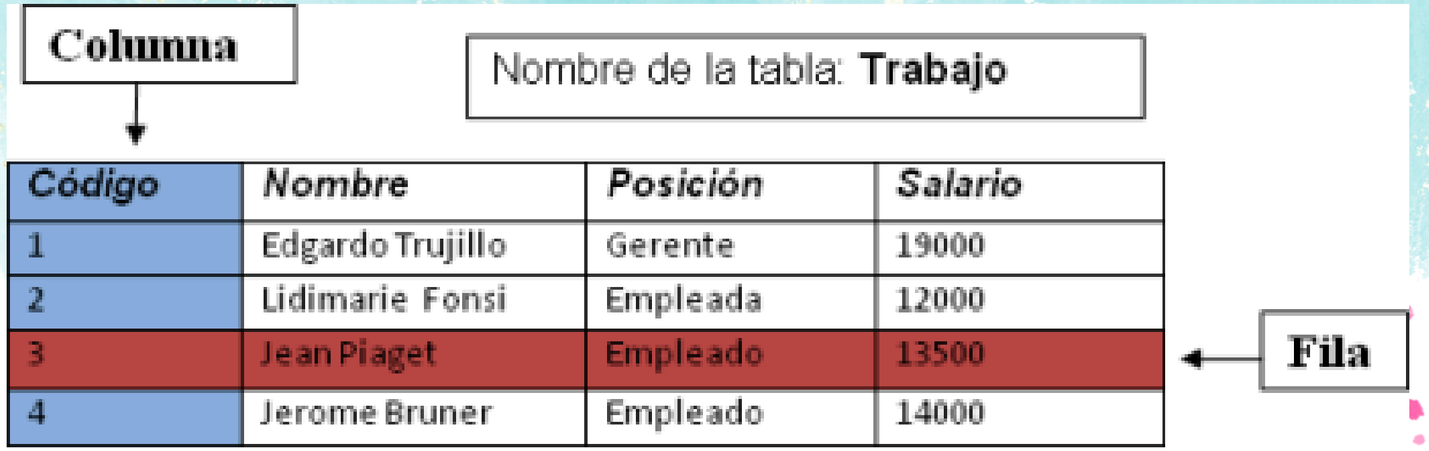
Clave primaria (PK): identifica de forma única cada fila.

Clave ajena (FK): referencia a la PK de otra tabla



PROPIEDADES DE LAS TABLAS

1. Cada columna contiene valores del mismo tipo.
2. Cada valor en una columna es único.
3. Cada fila es única.
4. El orden de columnas no importa.
5. El orden de filas no importa.
6. Cada columna tiene un nombre único.



Código	*Nombre*	*Posición*	*Salario*
1	Edgardo Trujillo	Gerente	19000
2	Lidimarie Fonsi	Empleada	12000
3	Jean Piaget	Empleado	13500
4	Jerome Bruner	Empleado	14000

ANATOMÍA DE UNA SENTENCIA SQL

SELECT

SELECT es la más importante de SQL. Recupera información de las tablas según criterios definidos.

```
SELECT <columnas>
FROM <tabla>
```

CONVENCIONES DE ESTILO

Palabras clave en mayúsculas: **SELECT**, **FROM**, **WHERE**.
Nombres de tablas y columnas en minúsculas.
Cada cláusula en una línea distinta.

Proyección: determina las columnas mostradas

```
SELECT <columnas>
FROM <tabla>;
```

Selección: determina las filas retornadas

```
WHERE <comparador>;
```

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- ¿Qué es una base de datos?
- Tipos de bases de datos
- Características de una base de datos relacional
- Sentencia SQL SELECT

VALOR: HONESTIDAD

La honestidad garantiza que los registros no sean alterados para beneficio personal, manteniendo la integridad de la información.

REFERENCIAS

Rendón, Y. A. (s/f). Bases de datos relacionales vs. no relacionales. Com.co; PRAGMA S.A. Recuperado de: https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/bases-de-datos-relacionales-vs.-no-relacionales

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA

DUDAS ¿?

Ejemplo práctico